オンプレミス
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/rhhc/rhhc-op-solution.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Red Hat OpenShift Containerワークロード向けのネットアップハイブリッドマルチクラウドソリューション 1
- 概要 1
- VMware上でのNetApp解決策 とRed Hat OpenShift Containerプラットフォームのワークロード 3
- VMwareにRed Hat OpenShift Containerプラットフォームを導入して設定します 4
- Astraを使用したデータ保護 7
- Astra Control Centerを使用したデータ移行 11

Red Hat OpenShift Containerワークロード向けのネットアップハイブリッドマルチクラウドソリューション

概要

ネットアップでは、従来型エンタープライズアプリケーションを最新化し、Kubernetesを中心に構築されたコンテナとオーケストレーションプラットフォームを使用して新しいアプリケーションを構築するお客様が大幅に増えています。Red Hat OpenShift Container Platformは、多くのお客様に採用されている例の1つです。

企業内でコンテナを採用するお客様がますます増えています。ネットアップは、ステートフルアプリケーションの永続的ストレージのニーズに加え、データ保護、データセキュリティ、データ移行などの従来のデータ管理のニーズにも応えることができます。しかし、これらのニーズは、さまざまな戦略、ツール、方法を使用して満たしています。

- NetApp ONTAP **ベースのストレージオプションを次に示します。コンテナとKubernetes環境にセキュリティ、データ保護、信頼性、柔軟性を提供します。
  - オンプレミスの自己管理型ストレージ：
- ネットアップファブリック接続ストレージ（FAS ）、ネットアップオールフラッシュFAS アレイ（AFF ）、ネットアップオールSANアレイ（ASA ）、ONTAP Select
  - オンプレミスのプロバイダ管理ストレージ：
- NetApp Keystone が提供するストレージサービス（STaaS）
  - クラウド内の自己管理型ストレージ：
- NetApp Cloud Volumes ONTAP（CVO）は、ハイパースケーラに自己管理型ストレージを提供します
  - クラウド上のプロバイダが管理するストレージ：
- Cloud Volumes Service for Google Cloud（CVS）、Azure NetApp Files （ANF）、Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ハイパースケーラにフルマネージドストレージを提供します

ONTAP feature highlights

Storage Administration

- Multi-tenancy
- FlexVol & FlexGroup
- LUN
- Quotas
- ONTAP CLI & API
- System Manager & BlueXP

Performance & Scalability

- FlexCache
- FlexClone
- nconnect, session trunking, multipathing
- Scale-out clusters

Availability & Resilience

- Multi-AZ HA deployment (MetroCluster)
- SnapShot & SnapRestore
- SnapMirror
- SnapMirror Business Continuity
- SnapMirror Cloud

Access Protocols

- NFS –v3, v4, v4.1, v4.2
- SMB – v2, v3
- iSCSI
- Multi-protocol access

Storage Efficiency

- Deduplication & Compression
- Compaction
- Thin provisioning
- Data Tiering (Fabric Pool)

Security & Compliance

- Fpolicy & Vscan
- Active Directory integration
- LDAP & Kerberos
- Certificate based authentication

- NetApp BlueXP **を使用すると、すべてのストレージ資産とデータ資産を単一のコントロールプレーン/インターフェイスから管理できます。

BlueXPを使用して、クラウドストレージ（Cloud Volumes ONTAP やAzure NetApp Files など）の作成と管理、データの移動、保護、分析、オンプレミスやエッジの多くのストレージデバイスの管理を行うことができます。

- NetApp Astra Trident **はCSI準拠のストレージオーケストレーションツールです。上記のさまざまなネットアップストレージオプションを利用して、永続的ストレージをすばやく簡単に利用できます。ネットアップが保守、サポートしているオープンソースのソフトウェアです。

Astra Trident CSI feature highlights

CSI specific

- CSI NetApp® Snapshot™ copies and volume creation from CSI Snapshot copies
- CSI topology
- Volume expansion

Security

- Dynamic-export policy management
- iSCSI initiator-groups dynamic management
- iSCSI bidirectional CHAP

Control

- Storage and performance consumption
- Monitoring
- Volume Import
- Cross Namespace Volume Access

Installation methods

- Binary
- Helm chart
- Operator
- GitOps

Choose your access mode

- RWO (ReadWriteOnce, i.e 1⇔1)
- RWX (*ReadWriteMany*, i.e 1⇔n)
- ROX (*ReadOnlyMany*)
- RWOP (ReadWriteOnce POD)

Choose your protocol

- NFS
- SMB
- iSCSI

ビジネスクリティカルなコンテナワークロードに必要なのは、永続的ボリュームだけではありません。同社のデータ管理要件では、アプリケーションのKubernetesオブジェクトの保護と移行も必要です。

> アプリケーションデータには、ユーザデータに加えてKubernetesオブジェクトが含まれます。例を次に示します。 -ポッド仕様、PVC、デプロイ、サービスなどのKubernetesオブジェクト- 設定マップやシークレットなどのカスタム設定オブジェクト- Snapshotコピー、バックアップ、クローンなどの永続的データ- CRSやCRDなどのカスタムリソース

- NetApp Astra Control **は、フルマネージドと自己管理型の両方のソフトウェアとして提供され、堅牢なアプリケーションデータ管理のためのオーケストレーションを提供します。を参照してください "Astra のドキュメント" を参照してください。

このリファレンスドキュメントでは、NetApp Astra Control Centerを使用して、Red Hat OpenShiftコンテナプラットフォームに導入されたコンテナベースアプリケーションの移行と保護について検証します。また、解決策 では、コンテナプラットフォームを管理するためのRed Hat Advanced Cluster Management（ACM）の導入と使用に関する詳細についても説明しています。また、Astra Trident CSIプロビジョニングツールを使用して、ネットアップストレージとRed Hat OpenShiftコンテナプラットフォームを統合する方法についても詳しく説明します。Astra Control Centerはハブクラスタに導入され、コンテナアプリケーションとその永続的ストレージライフサイクルの管理に使用されます。最後に、Amazon FSx for NetApp ONTAP （FSxN）を永続的ストレージとして使用し、AWS（ROSA）のマネージドRed Hat OpenShiftクラスタ上のコンテナワークロードのレプリケーション、フェイルオーバー、フェイルバックのための解決策 を提供します。

VMware上でのNetApp解決策 とRed Hat OpenShift Containerプラットフォームのワークロード

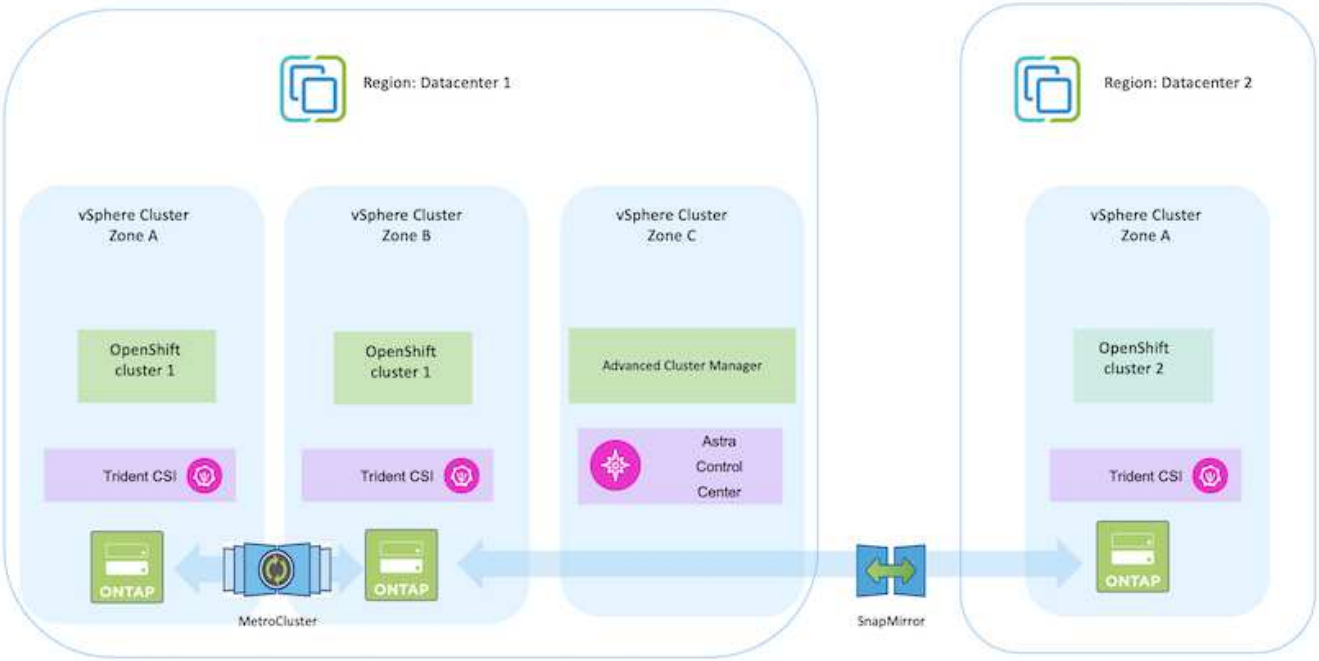
最新のコンテナ化されたアプリケーションをプライベートデータセンターのインフラで実行する必要がある場合は、実行できます。コンテナワークロードを導入するための本番環境向け環境を成功させるためには、Red Hat OpenShiftコンテナプラットフォーム（OCP）の計画と導入が必要です。OCPクラスタは、VMwareまたはベアメタルに導入できます。

NetApp ONTAP ストレージは、コンテナ導入にデータ保護、信頼性、柔軟性を提供します。Astra Tridentは、お客様のステートフルアプリケーション向けに永続的ONTAP ストレージを利用するための動的ストレージプロビジョニングツールとして機能します。Astra Control Centerを使用すると、データ保護、移行、ビジネス継続性など、ステートフルアプリケーションに求められる多くのデータ管理要件をオーケストレーションできます。

VMware vSphereでは、NetApp ONTAP toolsがvCenterプラグインを提供し、データストアのプロビジョニングに使用できます。タグを適用し、OpenShiftでノードの設定とデータを格納するために使用します。NVMeベースのストレージは、低レイテンシと高パフォーマンスを実現します。

この解決策 では、Astra Control Centerを使用したコンテナワークロードのデータ保護と移行について詳しく説明します。この解決策 では、オンプレミス環境内のvSphere上のRed Hat OpenShiftクラスタにコンテナワークロードが導入されます。注：今後、ベアメタル上のOpenShiftクラスタ上のコンテナワークロード向けに解決策 を提供する予定です。

Astra Control Centerを使用したOpenShiftコンテナワークロード向けのデータ保護と移行の解決策

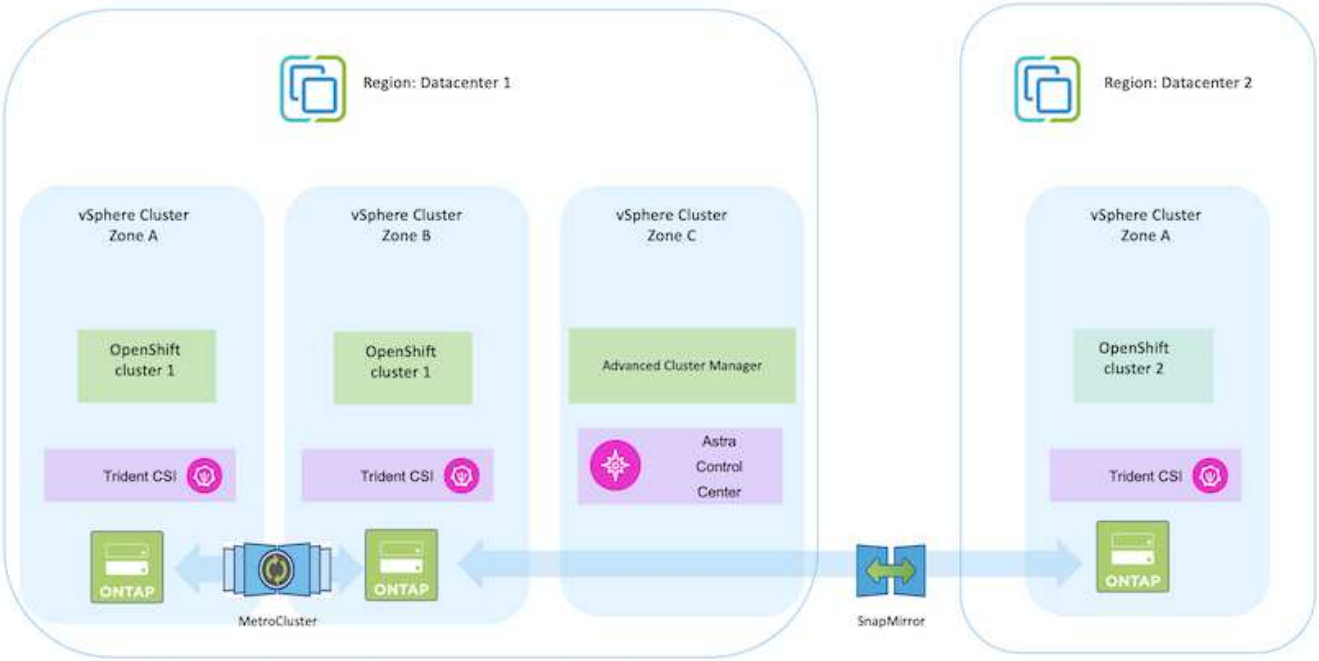


VMwareにRed Hat OpenShift Containerプラットフォームを導入して設定します

このセクションでは、OpenShiftクラスタをセットアップおよび管理し、クラスタ上でステートフルアプリケーションを管理する方法の大まかなワークフローについて説明します。このスライドでは、NetApp ONTAP ストレージアレイとAstra Tridentを使用して永続ボリュームを提供する方法を示しています。ステートフルアプリケーションに対してデータ保護と移行のアクティビティを実行するためのAstra Control Centerの使用方法について詳しく説明します。

> Red Hat OpenShift Containerプラットフォームクラスタは、いくつかの方法で導入できます。このセットアップの概要概要 には、使用した具体的な方法のドキュメントへのリンクが記載されています。その他の方法については、に記載されている関連リンクを参照してください "リソースセクション"。

次の図は、データセンターのVMwareに導入されたクラスタを示しています。



セットアッププロセスは、次の手順に分けることができます。

CentOS VMを導入、設定

- VMware vSphere環境に導入されます。
- このVMは、NetApp Astra TridentやNetApp Astra Control Center for the解決策 など、一部のコンポーネントの導入に使用されます。
- このVMにはインストール時にrootユーザが設定されます。

VMware vSphere（ハブクラスタ）に**OpenShift Container Platform**クラスタを導入して設定

の手順を参照してください "支援された展開" OCPクラスタを導入する方法。

> 次の点に注意してください。-インストーラに提供するsshの公開鍵と秘密鍵を作成します。これらのキーは、必要に応じてマスターノードとワーカーノードにログインするために使用されます。-アシスタントインストーラからインストーラプログラムをダウンロードします。このプログラムを使用して、VMware vSphere環境でマスターノードとワーカーノード用に作成したVMをブートします。- VMには、CPU、メモリ、およびハードディスクの最小要件が必要です。（のvm createコマンドを参照してください "これ" この情報を提供するマスターノードとワーカーノードのページ）-すべてのVMでdiskUUIDを有効にする必要があります。-マスター用に最低3ノード、ワーカー用に3ノードを作成します。-インストーラによって検出されたら、VMware vSphere統合トグルボタンをオンにします。

ハブクラスタに**Advanced Cluster Management**をインストールします

これは、ハブクラスタのAdvanced Cluster Management Operatorを使用してインストールします。手順を参照してください "こちらをご覧ください"。

ハブクラスタに内部**Red Hat Quay**レジストリをインストールします。

- Astraイメージをプッシュするには内部レジストリが必要です。Quay内部レジストリは、HubクラスタのOperatorを使用してインストールされます。
- 手順を参照してください "こちらをご覧ください"

2つの**OCP**クラスタ（ソースとデスティネーション）を追加でインストール

- 追加のクラスタは、ハブクラスタのACMを使用して展開できます。
- 手順を参照してください "こちらをご覧ください"。

NetApp ONTAP ストレージの設定

- VMware環境のOCP VMに接続されたONTAP クラスタをインストールします。
- SVMを作成
- SVMのストレージにアクセスするようにNASデータLIFを設定します。

OCPクラスタに**NetApp Trident**をインストール

- ハブ、ソース、デスティネーションの3つのクラスタすべてにNetApp Tridentをインストール
- 手順を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ONTAP-NAS用のストレージバックエンドを作成
- ONTAP-NAS用のストレージクラスを作成
- 手順を参照してください "こちらをご覧ください"。

NetApp Astra Control Centerをインストール

- NetApp Astra Control Centerは、ハブクラスタでAstra Operatorを使用してインストールします。
- 手順を参照してください "こちらをご覧ください"。

覚えておくべきポイント：*サポートサイトからNetApp Astra Control Centerのイメージをダウンロード*イメージを内部レジストリにプッシュします。*こちらの手順を参照してください。

ソースクラスタにアプリケーションを導入します

OpenShift GitOpsを使用してアプリケーションを導入します。（例：Postgres、Ghost）

ソースクラスタとデスティネーションクラスタを**Astra Control Center**に追加

Astra Controlの管理にクラスタを追加したら、（Astra Control以外の）クラスタにアプリケーションをインストールし、Astra Controlの[Applications]ページに移動してアプリケーションとそのリソースを定義できます。を参照してください "Astra Control Centerのアプリケーションの管理セクションを開始します"。

次の手順では、Astra Control Centerを使用して、ソースクラスタからデスティネーションクラスタへのデータ保護とデータ移行を行います。

Astraを使用したデータ保護

このページには、Astra Control Center（ACC）を使用してVMware vSphereで実行されるRed Hat OpenShift Containerベースのアプリケーションのデータ保護オプションが表示されます。

ユーザがRed Hat OpenShiftを使用してアプリケーションを最新化する過程で、偶発的な削除やその他の人的エラーからユーザを保護するためのデータ保護戦略を策定する必要があります。多くの場合、データを管理から保護するために、規制やコンプライアンスの目的で保護戦略が必要になります。

データ保護の要件は、ポイントインタイムコピーへのリバートから別の障害ドメインへの自動フェイルオーバーまで、人手を介さずにさまざまです。多くのお客様がONTAP をKubernetesアプリケーションに最適なストレージプラットフォームとして選択しています。その理由は、マルチテナンシー、マルチプロトコル、ハイパフォーマンスと容量のサービス、マルチサイト環境のレプリケーションとキャッシュ、セキュリティと柔軟性などの豊富な機能があるからです。

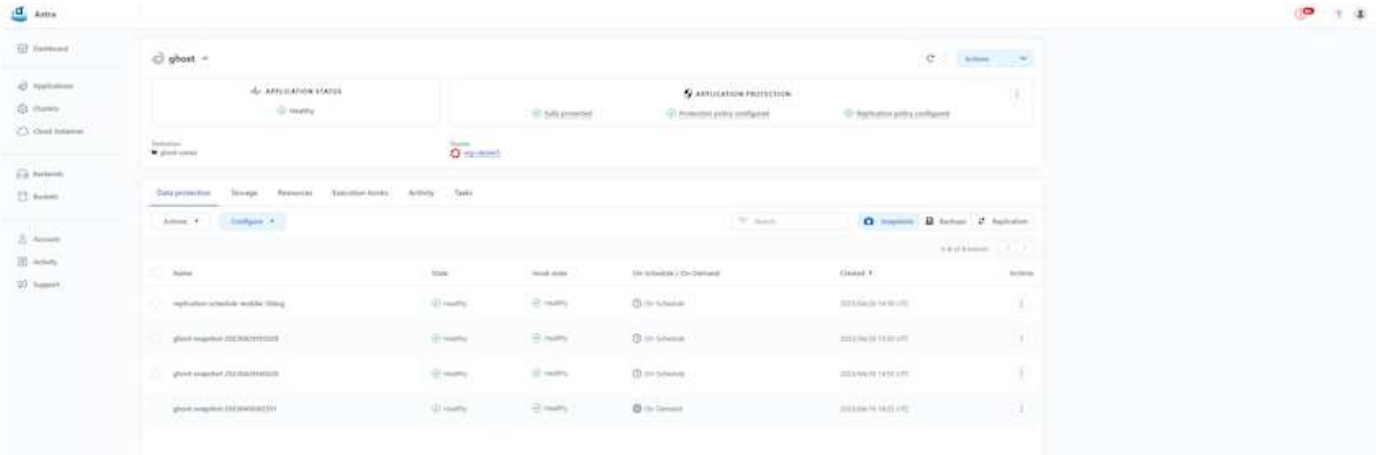
ONTAP のデータ保護は、アドホックまたはポリシー制御の-スナップショット*-バックアップおよびリストアを使用して実現できます

Snapshotコピーとバックアップのどちらも、次のタイプのデータを保護します。-アプリケーションの状態を表すアプリケーションメタデータ-アプリケーションに関連付けられた永続的データボリューム-アプリケーションに属するリソースアーティファクト

ACCを使用したスナップショット

SnapshotとACCを使用して、データのポイントインタイムコピーをキャプチャできます。保護ポリシーでは、保持するSnapshotコピーの数を定義します。最小スケジュールオプションは毎時です。オンデマンドで手動のSnapshotコピーをいつでも、スケジュールされたSnapshotコピーよりも短い間隔で作成できます。Snapshotコピーは、アプリケーションと同じプロビジョニングされたボリュームに格納されます。

ACCでスナップショットを設定しています

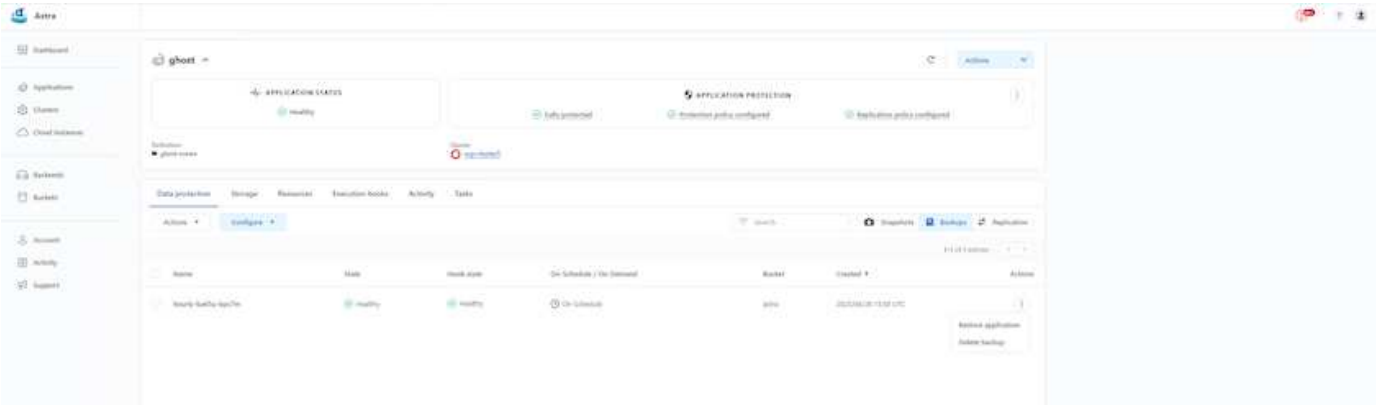


ACCを使用したバックアップと復元

バックアップはSnapshotに基づいています。ACCはCSIを使用してSnapshotコピーを作成し、ポイントインタイムSnapshotコピーを使用してバックアップを実行できます。バックアップは外部のオブジェクトストア（別の場所にあるONTAP S3を含むs3互換）に格納されます。スケジュールされたバックアップの保護ポリシーと保持するバックアップバージョンの数を設定できます。最小RPOは1時間です。

ACCを使用したバックアップからのアプリケーションのリストア

ACCは、バックアップが格納されているS3バケットからアプリケーションをリストアします。



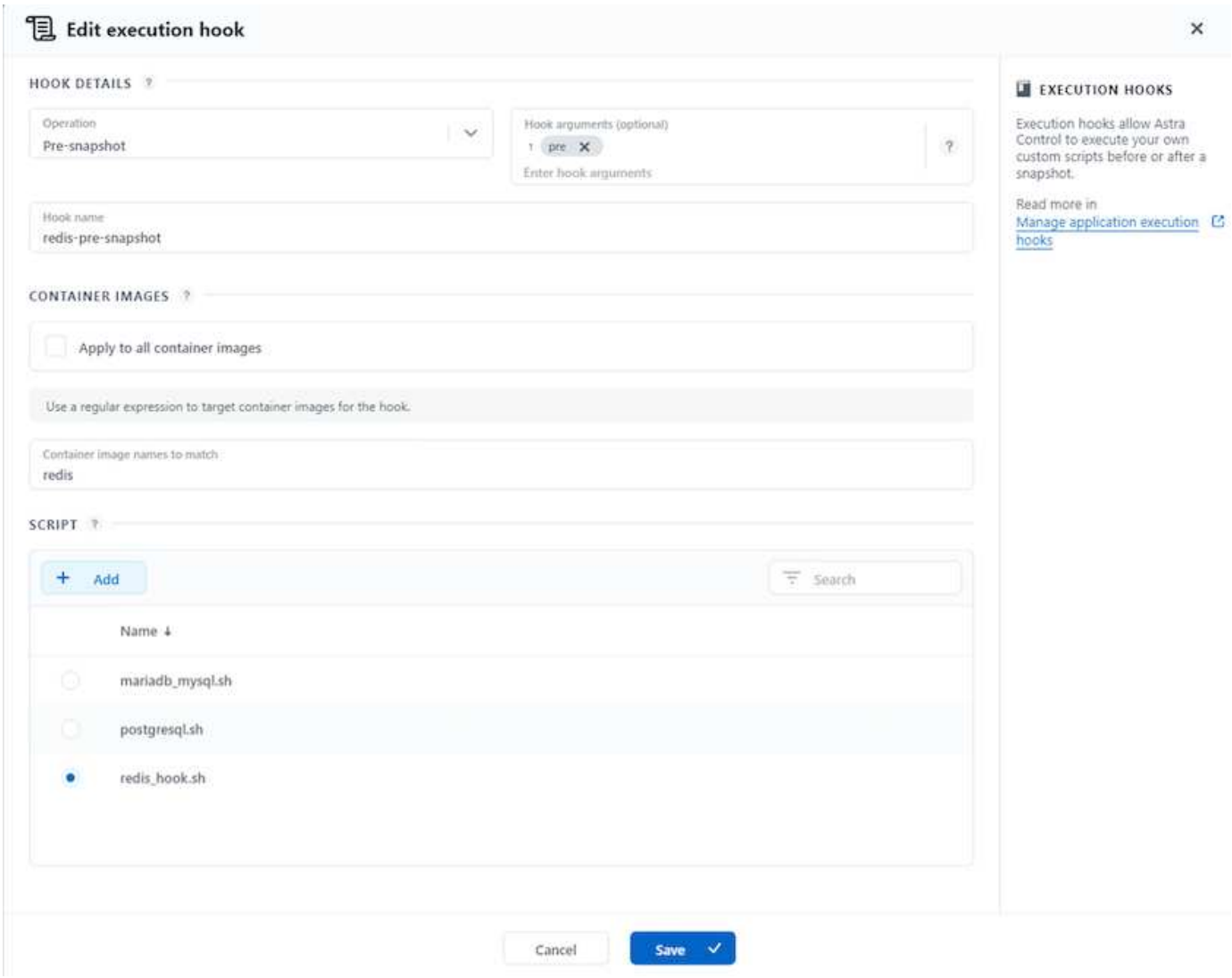
アプリケーション固有の実行フック

さらに、実行フックは、管理対象アプリのデータ保護操作と組み合わせて実行するように構成することができます。ストレージアレイレベルのデータ保護機能を使用できますが、バックアップとリストアでアプリケーションとの整合性を確保するために追加の手順が必要になることがよくあります。アプリケーション固有の追加手順は次のとおりです。- Snapshotコピーの作成前または作成後。-バックアップの作成前または作成後。- Snapshotコピーまたはバックアップからリストアしたあと。

Astra Controlでは、実行フックと呼ばれるカスタムスクリプトとしてコード化されたアプリケーション固有の手順を実行できます。

"NetApp Verda GitHubプロジェクト" 一般的なクラウドネイティブアプリケーションの実行フックを提供し、アプリケーションを簡単に保護し、堅牢で、オーケストレーションを容易にします。リポジトリにないアプリケーションに十分な情報がある場合は、そのプロジェクトに貢献してください。

redisアプリケーションの**pre-Snapshot**用のサンプル実行フック。



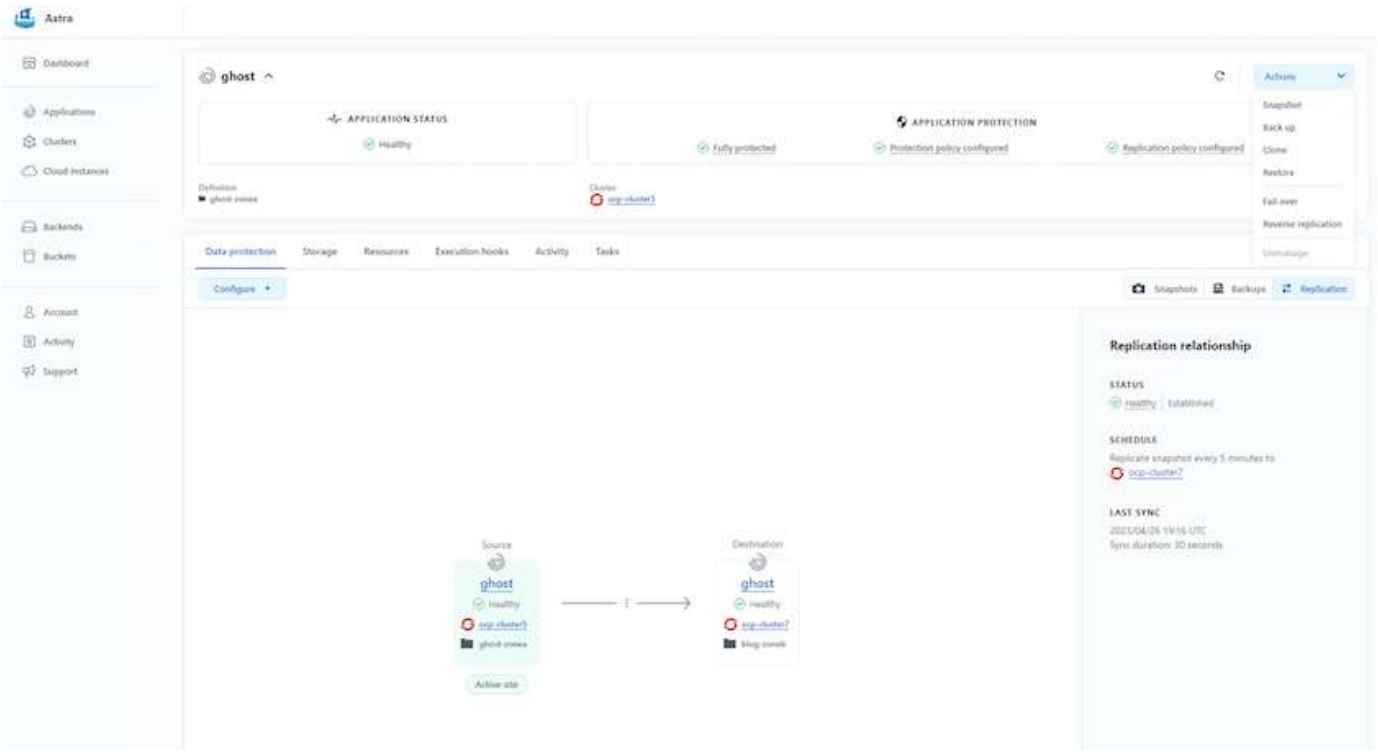
ACCを使用したレプリケーション

リージョンを保護する場合や、RPOとRTOの低い解決策 を実現する場合は、別のサイト（できれば別のリージョン）で実行されている別のKubernetesインスタンスにアプリケーションをレプリケートできます。ACCは、最短5分でRPOを実現するONTAP 非同期SnapMirrorを利用します。レプリケーションはONTAP にレプリケートすることで実行され、フェイルオーバーによってデスティネーションクラスタにKubernetesリソースが作成されます。

> レプリケーションは、バックアップがS3に保存され、S3からリストアが実行されるバックアップとリストアとは異なります。2種類のデータ保護の違いの詳細については、https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/concepts/data-protection.html#replication-to-a-remote-cluster[here]を参照してください。

を参照してください "こちらをご覧ください" SnapMirrorのセットアップ手順を参照してください。

ACCを使用した**SnapMirror**



SANエコノミーおよびNASエコノミーのストレージドライバは、レプリケーション機能をサポートしていません。を参照してください "こちらをご覧ください" を参照してください。

デモビデオ：

"Astra Control Centerを使用したディザスタリカバリのデモビデオ"

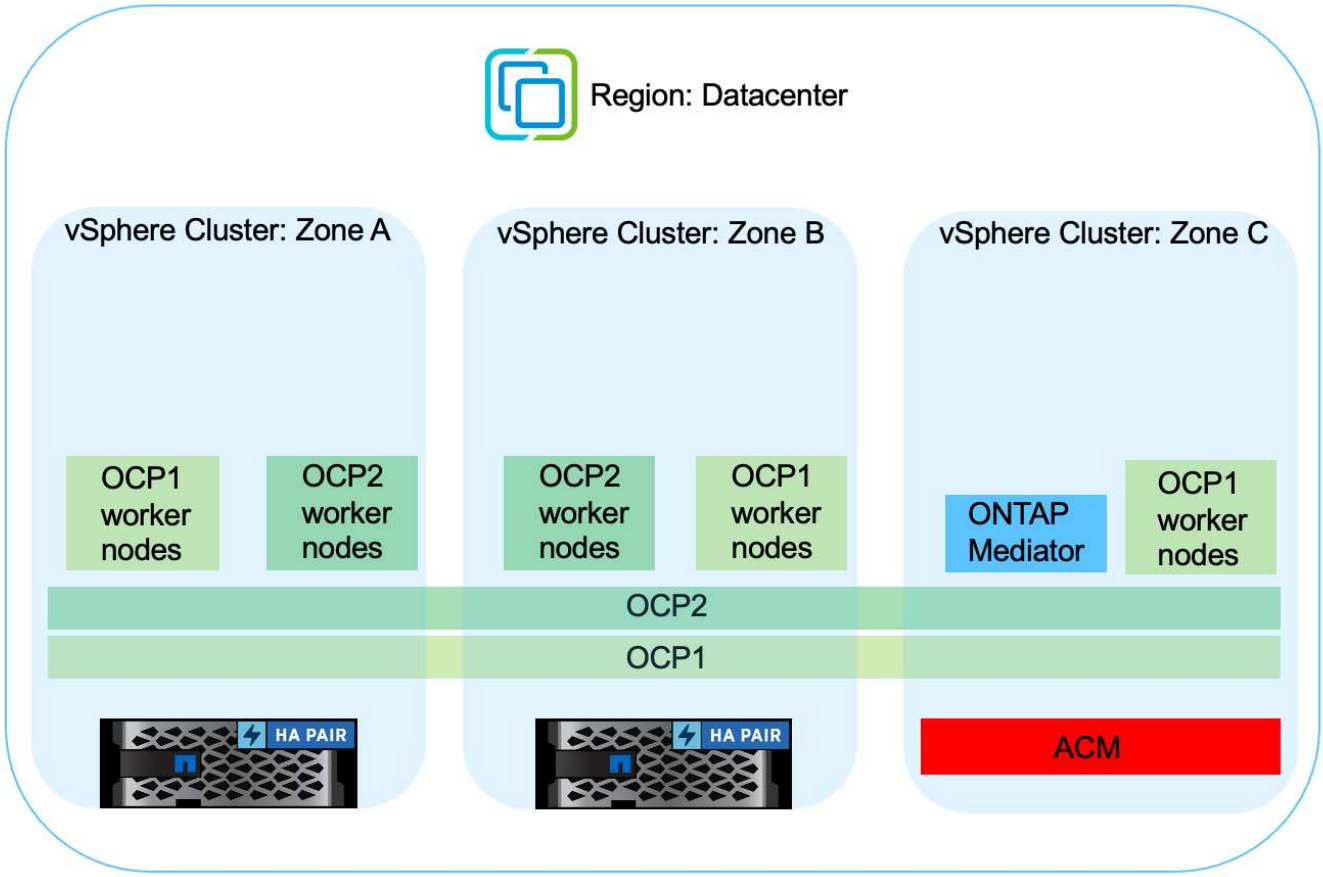
Astra Control Centerによるデータ保護

MetroCluster によるビジネス継続性

ONTAP 用のハードウェアプラットフォームのほとんどは、デバイス障害から保護するための高可用性機能を備えており、ダイヤスターリカバリを実行する必要はありません。しかし、火災やその他の災害からデータを保護し、RPOゼロとRTOを低く抑えてビジネスを継続するためには、多くの場合MetroCluster 解決策 が使用されます。

現在ONTAP システムをお持ちのお客様は、ゾーンレベルのディザスタリカバリを実現するために、距離の制限内にサポート対象のONTAP システムを追加することで、MetroCluster に拡張できます。CSI（コンテナストレージインターフェイス）であるAstra Tridentは、MetroCluster 構成のほか、Cloud Volumes ONTAP 、Azure NetApp Files 、AWS FSx for NetApp ONTAP などの他のオプションを含むNetApp ONTAP をサポートしています Astra Tridentには、ONTAP 向けに5つのストレージドライバオプションが用意されていますが、いずれもMetroCluster 構成でサポートされています。を参照してください "こちらをご覧ください" Astra TridentでサポートされるONTAP ストレージドライバの詳細については、を参照してください。

MetroCluster 解決策 には、両方のフォールトドメインから同じネットワークアドレスにアクセスするためのレイヤ2ネットワーク拡張または機能が必要です。MetroCluster を設定すると、MetroCluster SVM内のすべてのボリュームが保護され、SyncMirror （RPOゼロ）のメリットが得られるため、解決策 はアプリケーション所有者に対して透過的に実行されます。



Tridentバックエンド構成（TBC）の場合は、MetroCluster 構成を使用する際にデータLIFとSVMを指定しないでください。管理LIF用のSVM管理IPを指定し、vsadminロールのクレデンシャルを使用してください。

Astra Control Centerのデータ保護機能の詳細を確認できます "こちらをご覧ください"

Astra Control Centerを使用したデータ移行

このページには、Astra Control Center（ACC）を使用したRed Hat OpenShiftクラスタ上のコンテナワークロードのデータ移行オプションが表示されます。

Kubernetesアプリケーションは、多くの場合、ある環境から別の環境に移動する必要があります。アプリケーションを永続的データと一緒に移行する場合は、NetApp ACCを使用できます。

異なるKubernetes環境間でのデータ移行

ACCは、Google Anthos、Red Hat OpenShift、Tanzu Kubernetes Grid、Rancher Kubernetes Engine、Upstream Kubernetes、 など 詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

アプリケーションをあるクラスタから別のクラスタに移行するには、ACCの次の機能のいずれかを使用できます。

- レプリケーション

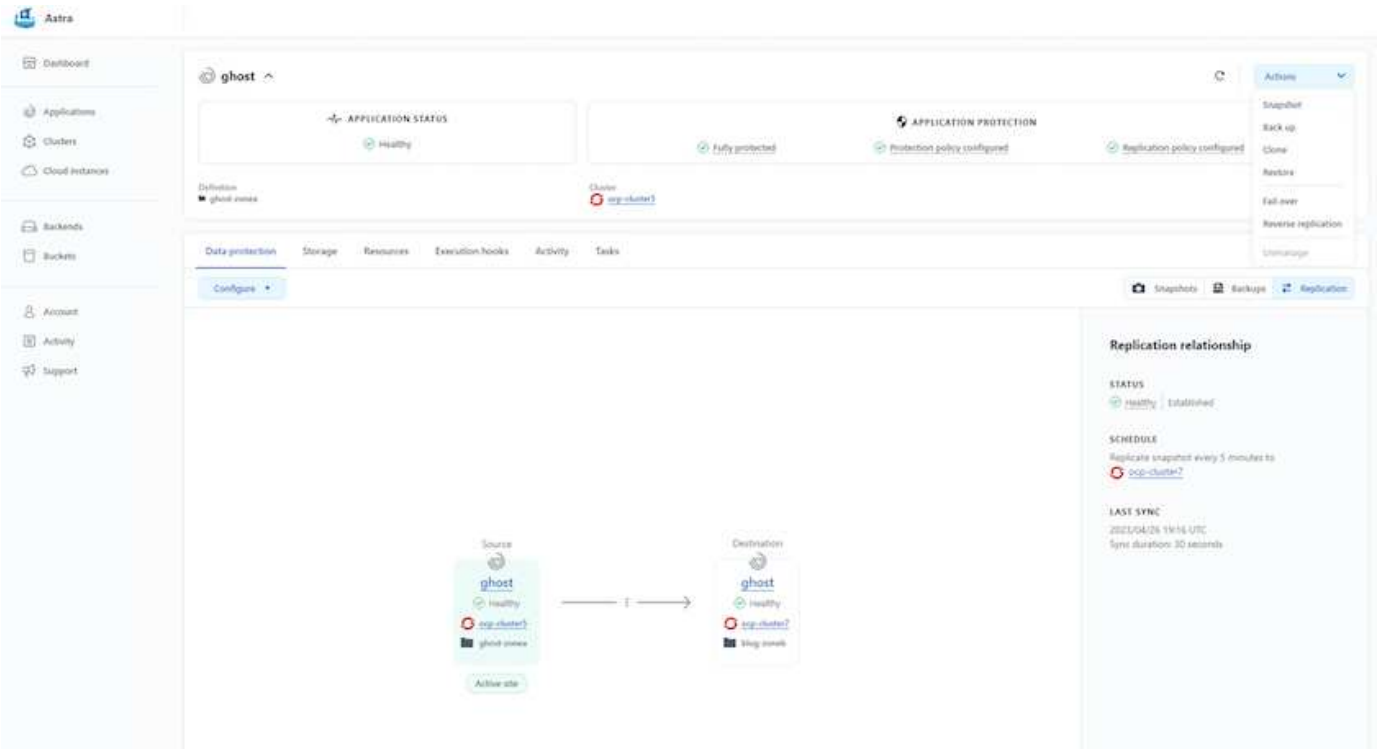
- バックアップとリストア
- クローン

を参照してください "データ保護セクション" レプリケーションおよびバックアップとリストアオプションの場合。

を参照してください "こちらをご覧ください" クローン作成の詳細については、を参照してください。

> Astraレプリケーション機能は、Trident Container Storage Interface（CSI）でのみサポートされます。ただし、NASエコノミードライバとSANエコノミードライバでは、レプリケーションはサポートされていません。

ACCを使用したデータ複製の実行



著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。